中国科学院赣江创新研究院
GANJIANG INNOVATION ACADEMY, CHINESE ACADEMY OF SCIENCES

Na–CoMnO 标准样验证

CO_2 加氢制乙醇

文献对标 · 装置验证 · 活性评价

2026 年 11 月 1 日

以 Na–CoMnO 建立评价基线

为什么选它

工况可覆盖

240 °C / 3.0 MPa

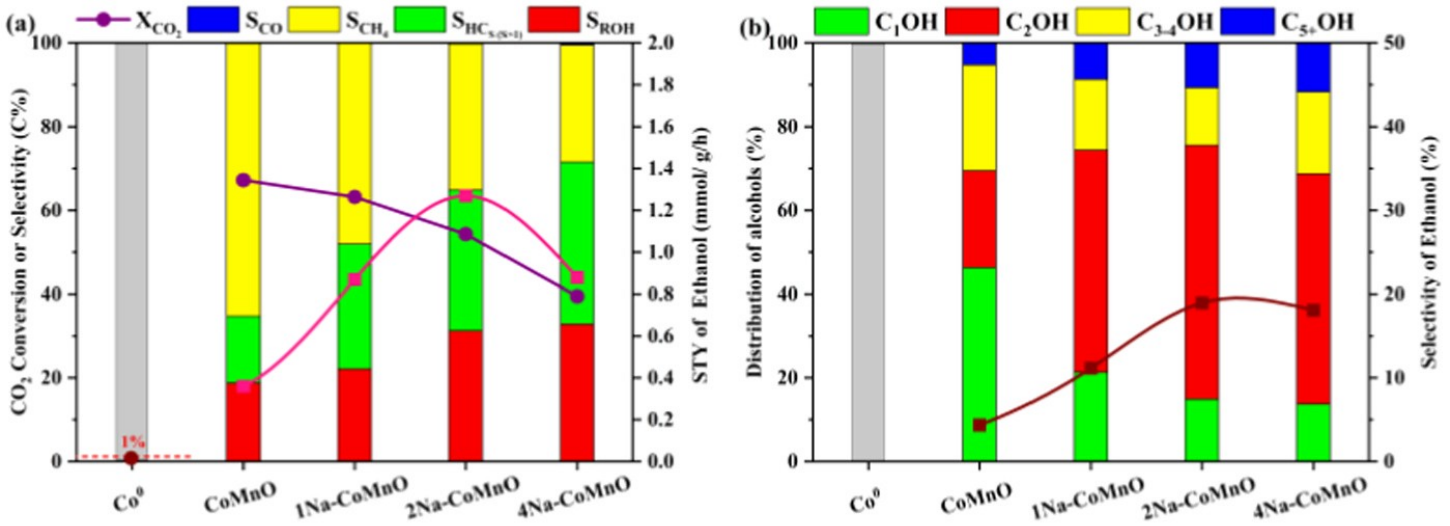
有明确对标值

$X(CO_2)$ = 54.31%

S(EtOH) = 18.89%

样品已备齐

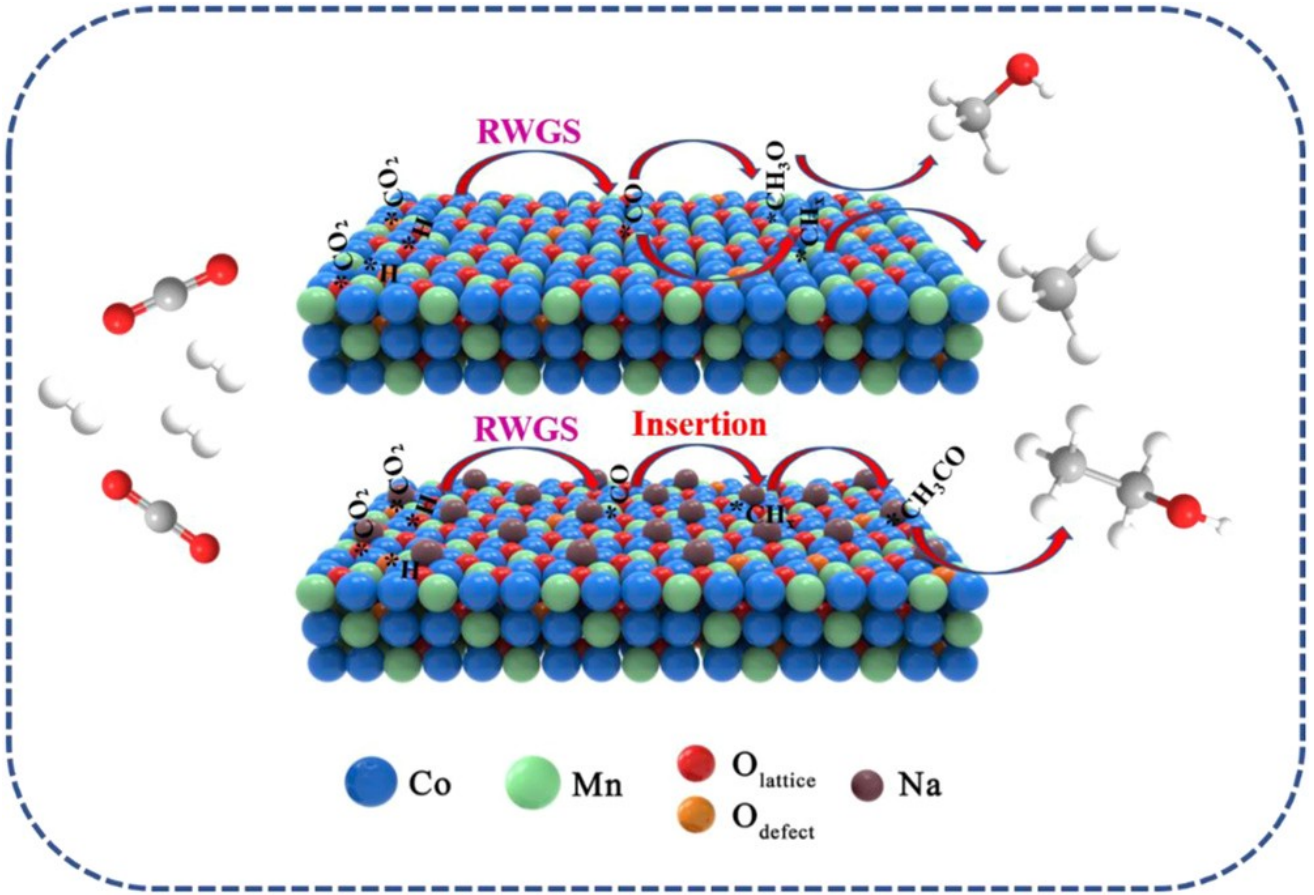
1 / 2 / 4 wt% Na，待装填评价



本轮目标：验证装置与定量方法，再开展新体系研究。

Appl. Catal. B 382 (2026) 125998 | Fig. 6a,b

Na 调控吸附，促进 C–C 耦合



Na 的作用

增加氧缺陷

增强 CO_2 / *CO 吸附

抑制甲烷，促进 *CO 插入

乙醇选择性

4.37% → 18.89%

用已报道的促进效应，检验 Na 负载序列能否复现。

Appl. Catal. B 382 (2026) 125998 | Fig. 8

评价工况

优先复现 2Na–CoMnO

240 °C
反应温度

3.0 MPa
反应压力

20 mL/min
总进料流量

装填	1.0 g 催化剂 + 2.0 g 石英砂（20–40 目）
还原	纯 H_2，350 °C，4 h
进料	CO_2 / H_2 / Ar = 23 / 70 / 7
空速	1200 mL·gcat^{-1}·h^{-1}
流量	CO_2 4.6 / H_2 14.0 / Ar 1.4 mL/min
收集	5 °C 冷阱；48 h 后收液相

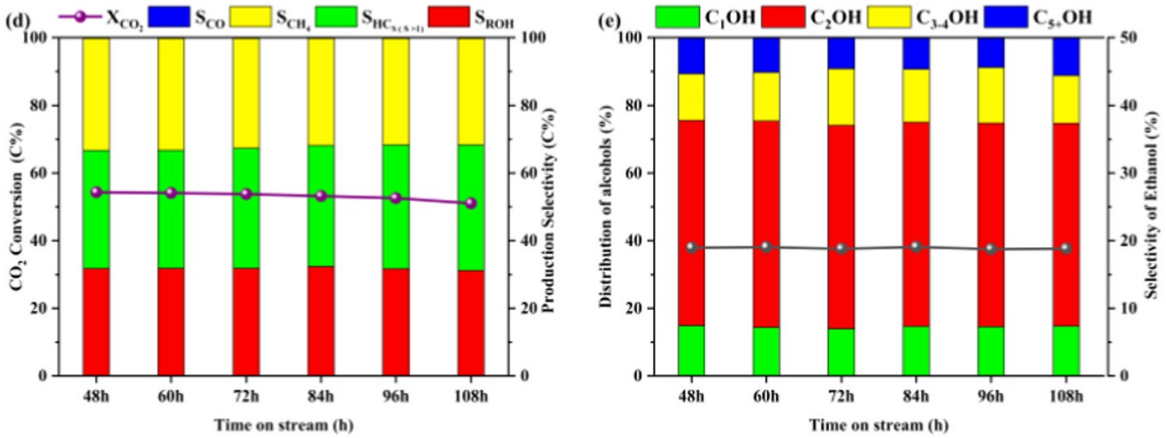
先锁定装填、还原与流量，再比较催化性能。

Appl. Catal. B 382 (2026) 125998 | §2.4

性能对标

先验证 2Na，再补 Na 负载序列

样品	$X(CO_2)$ / %	S(EtOH) / %
0Na	67.24	4.37
1Na	63.24	11.17
2Na	**54.31**	**18.89***
4Na	39.52	18.10



2Na： STY = 1.27 mmol·gcat⁻¹·h⁻¹

原文： 48–108 h 性能总体稳定

* 正文 / Table S4： 18.89%； Table S3： 18.98% 。

1Na 、 4Na 均有活性数据，可作为序列验证依据。

Appl. Catal. B 382 (2026) 125998 | Fig. 6d,e； SI Table S3 、 S4

先核实定量，再判断能否复现

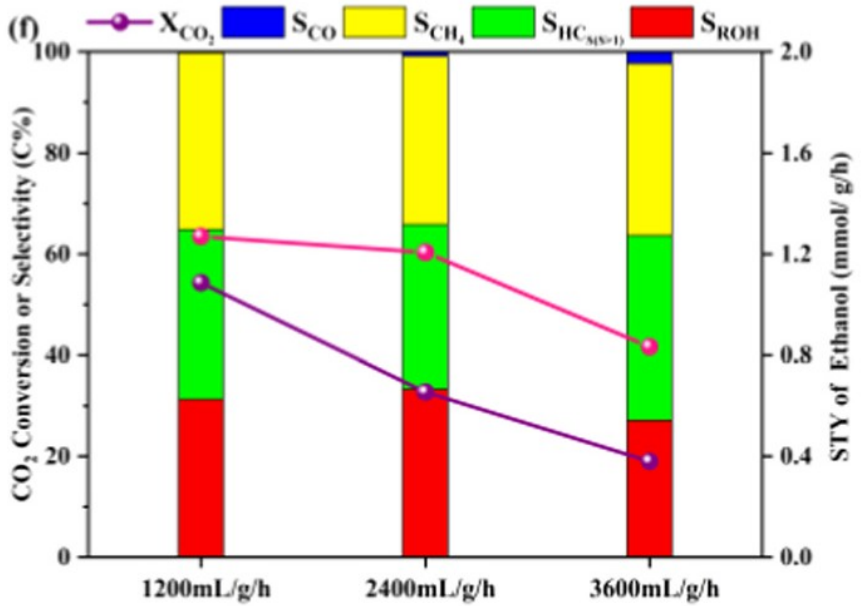
2Na 拟定验收范围

$X(CO_2)$	50–58%
S(EtOH)	17–20%
STY	1.1–1.4 $mmol \cdot g_{cat}^{-1} \cdot h^{-1}$

定量检查

气相 Ar 内标 + 液相 2- 丁醇内标

碳平衡参考原文： 92–102%



空速 1200 → 3600

转化率 54.31% → 19.0%

上述验收范围为本轮建议；先核实定量口径，再判断是否复现。

Appl. Catal. B 382 (2026) 125998 | Fig. 6f； SI Table S5

先跑通基线，再扩展样品序列

01

装置与定量

空白测试、 MFC 校核
气液标定、碳平衡

02

2Na 基线

48 h 气液全分析
延长至 108 h 稳定性

03

补齐序列

1Na / 4Na 活性评价
建议增加 0Na 对照

装填前确认：床层与管径匹配 · 背压阀适用范围 · 冷阱前伴热

每轮记录 X 、 S 、 STY 、碳平衡和床层压降；基线稳定后再测新体系。

实验安排依据所提供大纲